소프트웨어 설계 명세서

Software Design Document (SDD)

문서 코드: SDD

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.1 (SDD 템플릿 전 항목 작성)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-22	황웅재	초안 작성 (1~3 장, 컴포넌트 다이어그램)
0.2	2026-10-25	김건한	요구사항분석서 v0.2 에 맞춤: FR-12 매핑, DR-09 연결, 정합성 검토 결과 반영
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본: 3 장 컴포넌트 설계까지, 상태도 전이 추가(R-3), AI 모델 방침 반영, 시퀀스·상태·배포 다이어그램 추가(황웅재)
1.1	2026-10-26	황웅재	SDD 템플릿 양식으로 이관, 4~12 장(UML, 데이터, API, AI, 예외, 보안, 배포, 패턴, 추적표) 초안 작성, 클래스 다이어그램·여행기 생성 시퀀스(SD-02) 추가

1. 설계 개요 (Design Overview)

1.1 목적 및 범위

요구사항분석서(SRS) v1.0 의 기능·품질 요구사항을 실현할 구조와 상세 설계를 정의하고, 구현 작업 분담의 기준으로 사용한다.

범위: 1~3 장(설계 개요, 아키텍처, 컴포넌트)은 중간발표 기준선(v1.0)이며, 4~12 장(UML, 데이터, API, AI, 예외, 보안, 배포, 설계 패턴, 추적표)은 구현 착수용 초안이다. "PoC 후 확정"으로 표시한 값은 스프린트 1 기술 PoC 에서 결정한다.

추적성 원칙: 주요 설계 요소에는 관련 SRS 요구사항 ID(FR/NFR/AIR/DR/UI)와 유스케이스 ID(UC)를 명시한다. 이 문서에서 새로 정의하는 ID: QA(품질 속성), AD(아키텍처 결정), CP(컴포넌트), IF(인터페이스), API, SD(시퀀스), ERR(오류).

1.2 관련 문서

- SRS(요구사항분석서) v1.0 — 요구사항·유스케이스·추적표 (2026-10-26)
- 프로젝트 계획서 v1.0 — 범위, 일정(WBS), 위험 관리, 테스트 계획 (2026-10-26)
- 유스케이스·추적표 상세본 v1.0 (docs/03-usecase)
- GitHub 이슈 #3(서비스 제안서), #5(요구사항분석서–설계서 정합성 검토)

1.3 설계 목표 및 품질 속성

품질 속성	목표	설계 대응	관련 NFR

품질 속성	목표	설계 대응	관련 NFR
QA-01 성능	사진 20 장 업로드 후 방문지 확인 화면까지 60 초 이내 (예상 35~45 초, PoC 후 확정)	비동기 워커, 방문지별 VLM 동시 처리, 대표 사진 1 장 축소, 장소 캐시, 진행 중 결과 먼저 표시	NFR-01
QA-02 정확도	잘못된 자동 확정 0 건, 방문지 단위 매칭 정확도 80%·후보 포함률 90%	closed-set 후보 제한, JSON 스키마 검증·1 회 재요청, 확신도 라우팅, 매칭 로그	NFR-02
QA-03 신뢰성(근거)	여행기 사실 문장 출처 표시율 100%	문장별 장소 ID·필드 태깅, Fact Checker 전수 검사, 근거 없는 문장 경고·제거	NFR-03
QA-04 개인정보	분석 종료(성공·실패 무관) 후 원본 사진·좌표 서버 잔존 0 건	임시 저장소 + 종료 시 삭제 + 주기 정리, EXIF 제거 썸네일, 서버 안 VLM, 인물 미분석	NFR-04
QA-05 변경 용이성 (Maintainability)	VLM 모델 교체 시 AI Gateway 구현 1 개와 설정만 수정	어댑터, 프롬프트·임계값 설정 파일 분리, 프롬프트 버전 관리	AIR-08
QA-06 가용성·비용	외부 API 실패·지연 시 해당 방문지만 사용자 선택, 전체 작업 실패 없음	2 회 재시도(지수 백오프), 시간 제한, 방문지 단위 부분 실패 허용, 캐시로 쿼터 절약	NFR-08
QA-07 보안	저장소·클라이언트 코드에 서버 API 키 노출 0 건	키는 서버 환경변수에만, 외부 호출은 서버 경유, 업로드 형식·크기 검증	NFR-07
QA-08 테스트 용이성	외부 API 없이 파이프라인 결과 재현	순수 함수 분리, 어댑터에 가짜·녹화 응답 주입	AIR-08

2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

2.1 전체 아키텍처

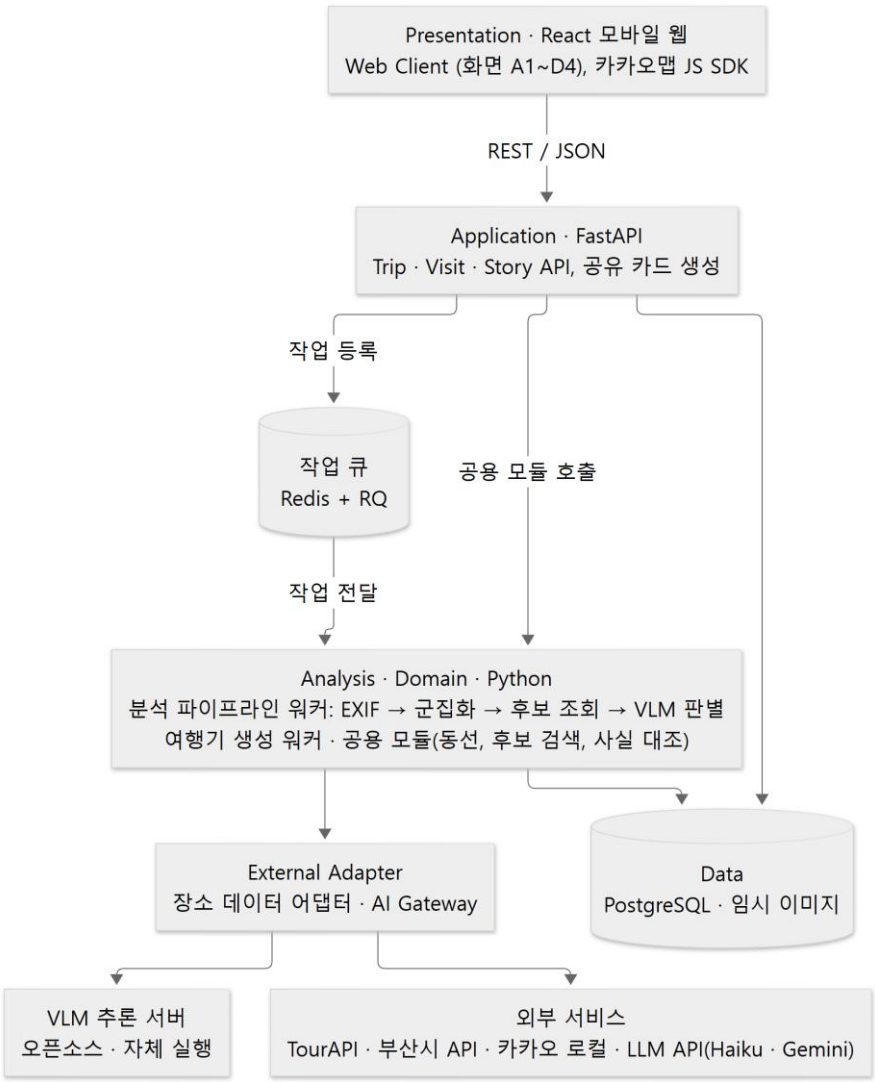


그림 2-1. 전체 구조 (계층)

- Presentation(React 모바일 웹): 화면 A1~D4, 카카오맵 표시, 진행률 조회. Application 만 호출
- Application(FastAPI): REST API, 요청 검증, 작업 등록, 짧은 동기 처리(사용자 확정, 공유 카드)
- Analysis·Domain(Python 워커): 사진 분석·여행기 생성의 긴 처리와 API·워커 공용 모듈(동선, 후보 검색, 사실 대조)
- Data(PostgreSQL·임시 이미지)와 External Adapter(장소 데이터 어댑터, AI Gateway): 외부 API·AI 모델 호출, 응답 형식 통일, 재시도

관련 요구사항: NFR-01, NFR-04, NFR-07, UI-01~03 (컴포넌트 단위 연결은 3 장 그림 3-1)

2.2 아키텍처 스타일 및 선택 이유

결정 ID	선택	이유	대안/Trade-off	관련 요구사항
AD-01	계층형 + Client-Server (Presentation → Application → Analysis·Domain → Data, External)	계층별 담당(프론트, 백엔드, AI 파이프라인) 분리가 쉽고 변경 영향이 제한됨	대안: 단일 서버·동기(화면 이탈 시 작업 유실), 마이크로서비스(4 명·4 주에 운영 부담 과다) / 계층 간 호출 증가	NFR-06, QA-05
AD-02	작업 큐(Redis + RQ) + 워커로 사진 분석·여행기 생성 비동기 처리	처리 시간이 길고 화면을 떠나도 계속되어야 함	큐·워커 운영 요소 추가, 작업 상태 관리 필요	NFR-01, UI-03
AD-03	분석 워커는 파이프라인(EXIF → 군집화 → 후보 조회 → VLM 판별)	단계별 입출력이 명확해 테스트가 쉽고 진행률 표시 가능	단계 간 데이터 형식 고정 필요	FR-01~04, UI-01
AD-04	외부 API·AI 모델은 어댑터(CP-18, CP-19) 뒤에 배치	모델 미정, API 변경 대비, 테스트용 가짜 응답 주입	어댑터 코드 추가	AIR-08, NFR-08
AD-05	여행기 생성은 분석과 별도 작업	장소 확정과 문체 선택 뒤에 작성해야 함 (D1 → D2)	작업 종류 2 개 관리	FR-09
AD-06	진행 상태는 클라이언트 polling(2 초)	구현이 단순하고 모바일 웹에서 안정적	실시간성 낮음, 요청 수 증가 (웹소켓·SSE 는 MVP 제외)	UI-01~03
AD-07	회원 기능 없이 익명 기기 토큰으로 여행 구분	회원 기능은 범위 밖이나 "내 여행" 목록 필요	기기를 바꾸면 여행을 옮길 수 없음	NFR-04
AD-08	VLM 은 오픈소스 모델 자체 실행, LLM 은 저가·무료 API	유료 AI 비용 최소화, 사진 외부 AI 미전송	서버 자원·속도 부담 → 미달 시 AI Gateway 로 상용 API 교체	NFR-04, NFR-08
AD-09	RAG(벡터 검색) 대신 위치 기반 후보 조회 + closed-set 판별	사진 위치로 후보를 좁히면 공식 데이터 안에서만 답하게 할 수 있음	후보에 정답이 없으면 사용자 선택 필요 (후보 포함률 90% 목표)	FR-03, FR-04, AIR-02

3. 컴포넌트 설계 (Component Design)

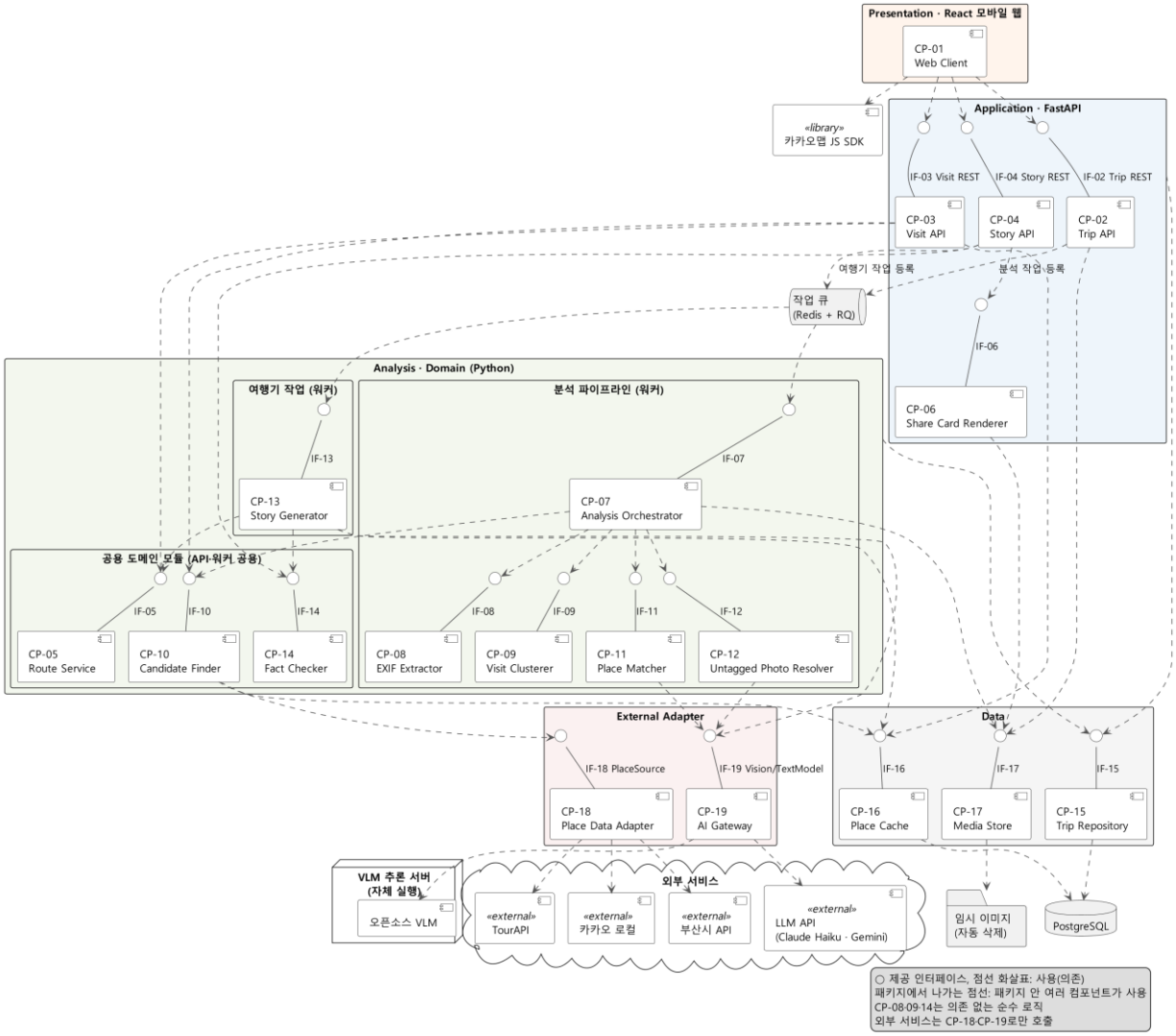


그림 3-1. 컴포넌트 다이어그램 (UML 표기)

- 의존 규칙 1: 위 계층만 아래 계층을 호출하고, Data·External 계층은 위 계층을 모름
- 의존 규칙 2: Application 과 Analysis 사이의 오래 걸리는 호출은 작업 큐 경유
- 의존 규칙 3: 서버 쪽 외부 호출은 CP-18, CP-19 를 거쳐서만 수행 (예외: 브라우저 지도 표시는 CP-01 이 카카오맵 JS SDK 직접 사용)
- 의존 규칙 4: 순수 로직(CP-08, CP-09, CP-14)은 다른 컴포넌트에 의존하지 않음 → 단위 테스트 대상

ID	컴포넌트	책임	입력	출력	의존성	관련 요구사항
CP-01	Web Client	화면 A1~D4, 사진 선택(30 장 제한), AI 분석 동의, 진행률 조회(2 초)·재접속 시 상태 표시, 카카오맵 동선, 익명 기기 토큰 보관	사용자 입력, 사진 파일	HTTP 요청, 화면	CP-02~04(IF-02~04), 카카오맵 JS SDK	FR-01, FR-05, FR-07, NFR-05, NFR-06

ID	컴포넌트	책임	입력	출력	의존성	관련 요구사항
CP-02	Trip API	여행 생성·삭제, 사진 업로드 검증(형식·개수·크기), 동의 확인 후 분석 작업 등록, 작업 상태 조회	HTTP 요청(사진, 동의)	job_id, 작업 상태 JSON	CP-15, CP-17, 작업 큐	FR-01, NFR-04
CP-03	Visit API	방문지·후보·AI 근거 조회, 장소 확정·변경·기타 장소, 직접 검색, 위치 없는 사진 배정, 장소 상세(카카오는 실시간 조회), 동선 조회	HTTP 요청	방문지·장소·동선 JSON	CP-05, CP-10, CP-15, CP-16, CP-18	FR-05~08, FR-12
CP-04	Story API	여행기 생성·다시 쓰기 작업 등록, 편집 저장과 사실 대조 경고, 공유 카드 요청	HTTP 요청(문체, 편집 문장)	job_id, 여행기·경고 JSON	작업 큐, CP-06, CP-14, CP-15	FR-09~11
CP-05	Route Service	날짜별 동선, 이동 시간(직선 거리 × 보정 계수, PoC 후 확정), 타임라인 계산	확정 방문지 목록	동선·타임라인	CP-15	FR-07
CP-06	Share Card Renderer	썸네일·제목·동선 요약으로 공유 이미지 생성 (좌표·EXIF 제외)	썸네일, 제목, 동선 요약	PNG 이미지	CP-15, CP-17	FR-11
CP-07	Analysis Orchestrator	EXIF → 군집화 → 후보 → VLM 순서 실행, 진행률 기록, 방문지 단위 실패 격리, 종료 시 원본·좌표 삭제	분석 작업(trip_id)	방문지·매칭 결과, 진행률	CP-08~12, CP-15, CP-17	FR-01~04, NFR-01, NFR-08
CP-08	EXIF Extractor	촬영 시각·GPS 추출, VLM 용 축소본과 EXIF 제거 썸네일 생성	원본 사진	시각·좌표, 축소본, 썸네일	없음 (순수 로직)	FR-01, NFR-04
CP-09	Visit Clusterer	DBSCAN 으로 방문지 묶기, 중심 좌표·시각·순서·대표 사진, 날짜 분리. 위치 없으면 촬영 시각으로 분리	사진별 시각·좌표	방문지 목록	없음 (순수 로직)	FR-02
CP-10	Candidate Finder	반경 300m→600m 후보 조회, 중복 합치기, 거리순 2~3 곳, 키워드 검색, 근처 미방문 장소	중심 좌표·반경, 키워드	후보 장소 목록	CP-16, CP-18	FR-03, FR-05, FR-12
CP-11	Place Matcher	VLM 판별 요청, 후보 안 답인지 검증·1 회 재요청, 확신도 라우팅, 매칭 로그 기록	대표 사진 축소본, 후보 목록	장소 ID, 확신도, 방문지 상태	CP-15, CP-19	FR-04, NFR-02, AIR-02, AIR-03

ID	컴포넌트	책임	입력	출력	의존성	관련 요구사항
CP-12	Untagged Photo Resolver	위치 없는 사진의 방문지 추천 (시간 보간, 애매하면 VLM 비교)	위치 없는 사진, 방문지 목록	추천 방문지·이유	CP-19	FR-06
CP-13	Story Generator	확정 사실만으로 LLM 여행기 생성, 문장별 장소 ID·필드 수신, 각주 생성, AI 작성 표시, 문단 다시 쓰기	확정 방문지, 장소 공식 정보, 문체	여행기, 각주	CP-05, CP-14, CP-15, CP-16, CP-19	FR-09, FR-10, AIR-05
CP-14	Fact Checker	문장의 장소 ID·필드 값을 공식 데이터와 대조 (편집 문장은 장소명·수치만)	문장, 장소 ID·필드, 공식 데이터	각주 대상·경고 목록	없음 (순수 로직)	FR-09, FR-10, NFR-03, AIR-06
CP-15	Trip Repository	여행·방문지·사진·여행기·각주·매칭 로그 저장, 여행 삭제 시 연쇄 삭제	엔티티	엔티티	PostgreSQL	DR-01~06, DR-09, NFR-04
CP-16	Place Cache	공공데이터 장소를 (출처, 원본 ID)로 저장, 출처·갱신일 보관. 카카오 결과는 캐시하지 않음	장소 데이터	캐시된 장소	PostgreSQL	DR-03, NFR-01, NFR-08
CP-17	Media Store	원본 사진 임시 저장과 자동 삭제(작업 종료·주기 정리), 썸네일 보관	사진 파일	파일 경로	공유 볼륨	DR-04, DR-08, NFR-04
CP-18	Place Data Adapter	TourAPI·부산시·카카오 로컬을 공통 형식으로 감싸기, 시간 제한·2 회 재시도·호출 수 기록, 부산시 목록 일 1 회 적재	좌표·반경, 키워드, 장소 ID	공통 형식 장소	외부 API	FR-03, FR-08, NFR-07, NFR-08
CP-19	AI Gateway	VLM(서버 안 오픈소스 모델)·LLM(외부 API) 호출, 프롬프트 버전 관리, JSON 스키마 강제, 인물 미분석 지시. 사진은 VLM 에만 전달	프롬프트, 이미지, 컨텍스트	검증된 JSON·텍스트	VLM 추론 서버, LLM API	AIR-01~08, NFR-04, NFR-07

4. UML 설계

4.1 Class Diagram

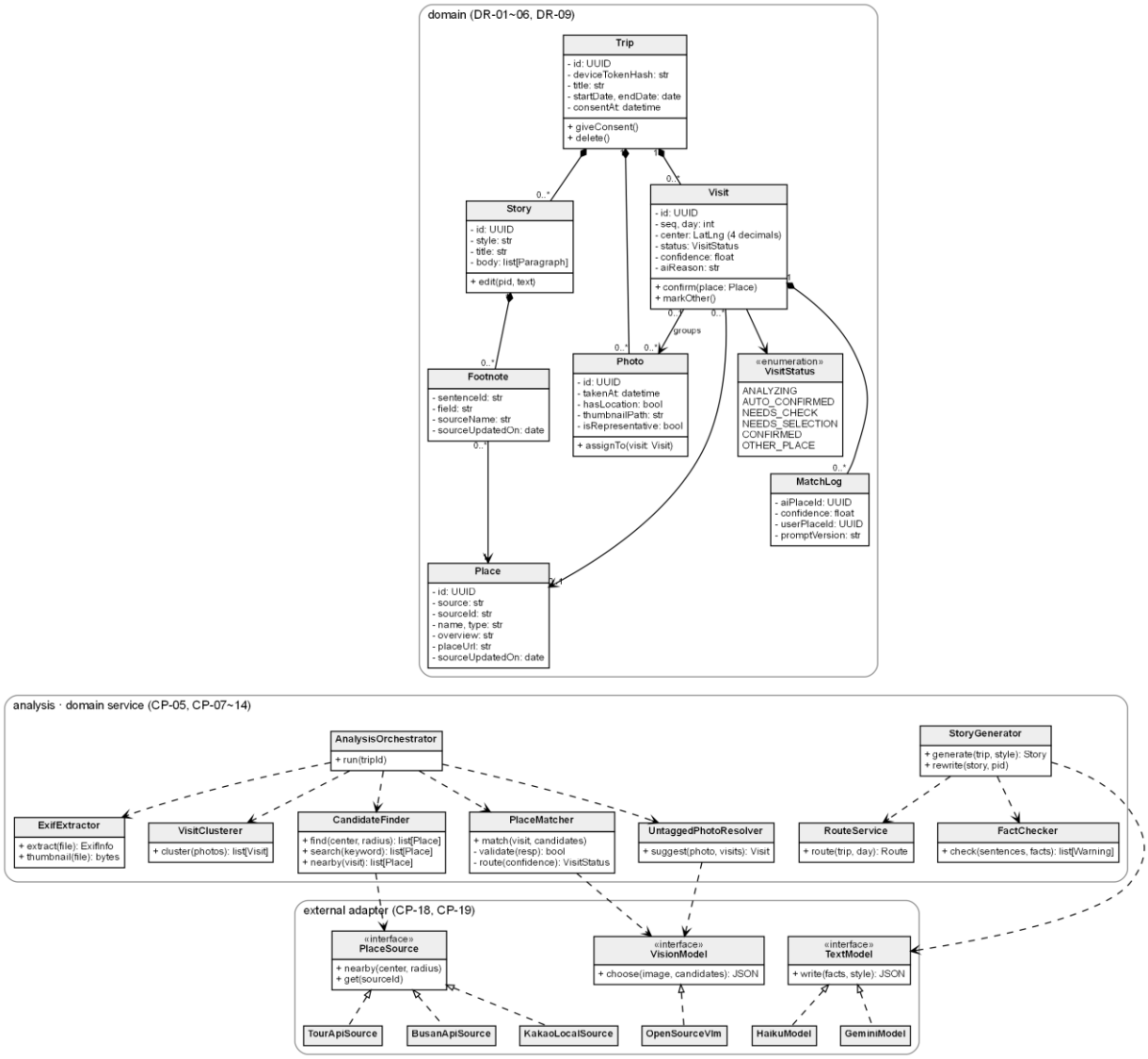


그림 4-1. 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

- domain: DR-01~06, DR-09 와 1:1 대응. Trip 이 Visit·Photo·Story 를, Story 가 Footnote 를 합성(composition)으로 소유하므로 여행 삭제 시 연쇄 삭제 (NFR-04)
- service: AnalysisOrchestrator 가 분석 파이프라인 단계(ExifExtractor → VisitClusterer → CandidateFinder → PlaceMatcher)를 호출하고, StoryGenerator 가 RouteService·FactChecker 를 사용 (CP-05, CP-07~14)
- external adapter: 서비스는 PlaceSource·VisionModel·TextModel 인터페이스에만 의존하고 구현 클래스는 설정으로 교체 (AD-04, QA-05). VisitStatus 전이는 그림 4-4

관련 요구사항: FR-01~12, DR-01~06, DR-09, AIR-08

관련 Use Case: UC-01~09

4.2 Sequence Diagram

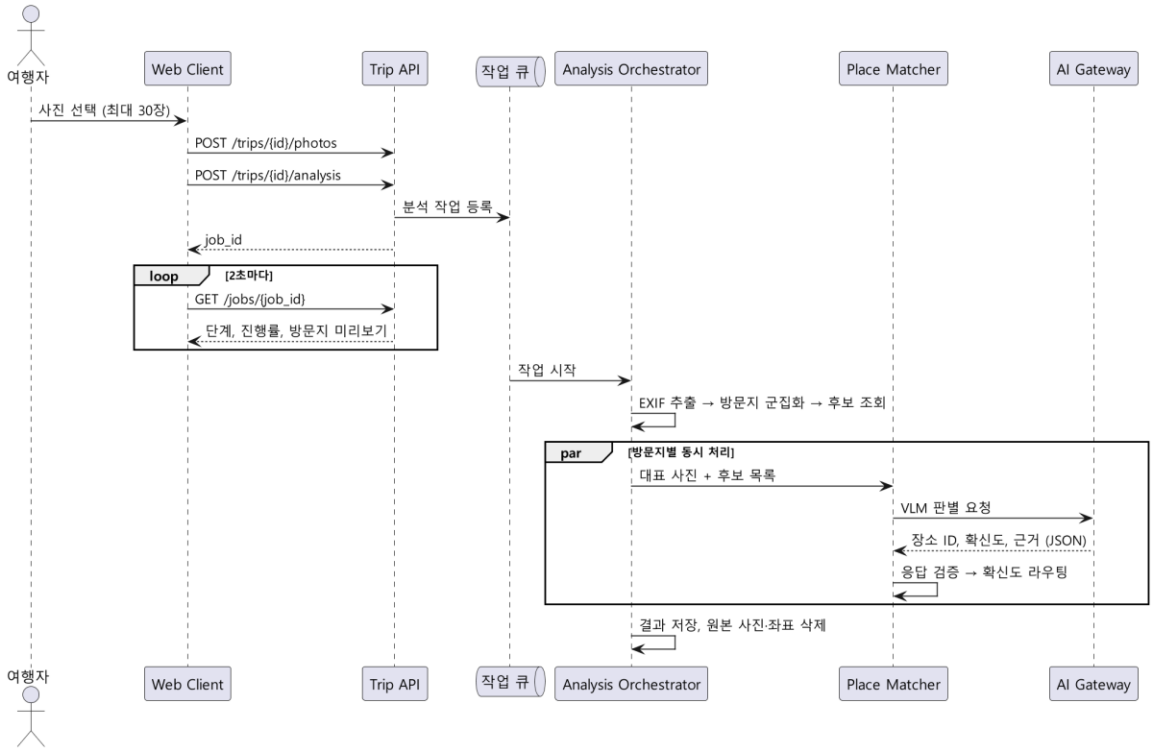


그림 4-2. SD-01 사진 분석 흐름 (UC-01, UC-02)

관련 Use Case: UC-01, UC-02 관련 요구사항: FR-01~04, NFR-01, NFR-04, AIR-01~03

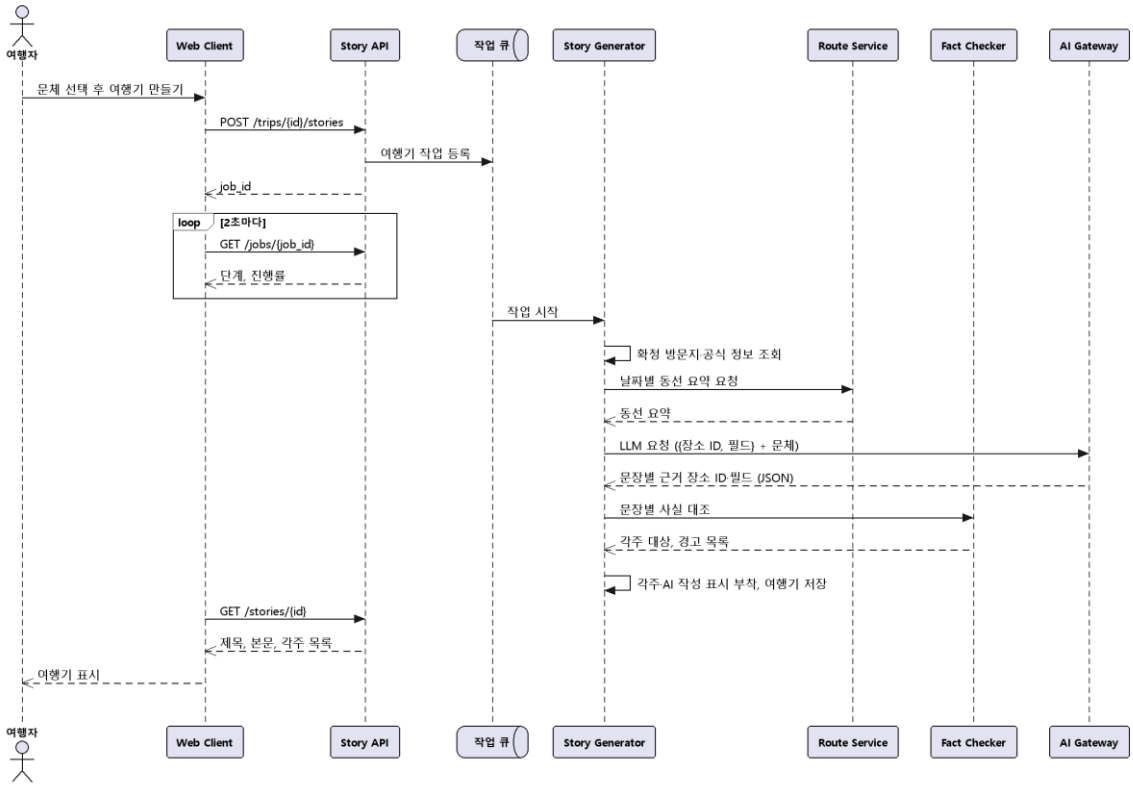


그림 4-3. SD-02 여행기 생성 흐름 (UC-06, UC-09)

관련 Use Case: UC-06, UC-09 관련 요구사항: FR-09, NFR-03, AIR-05, AIR-06

4.3 State Diagram

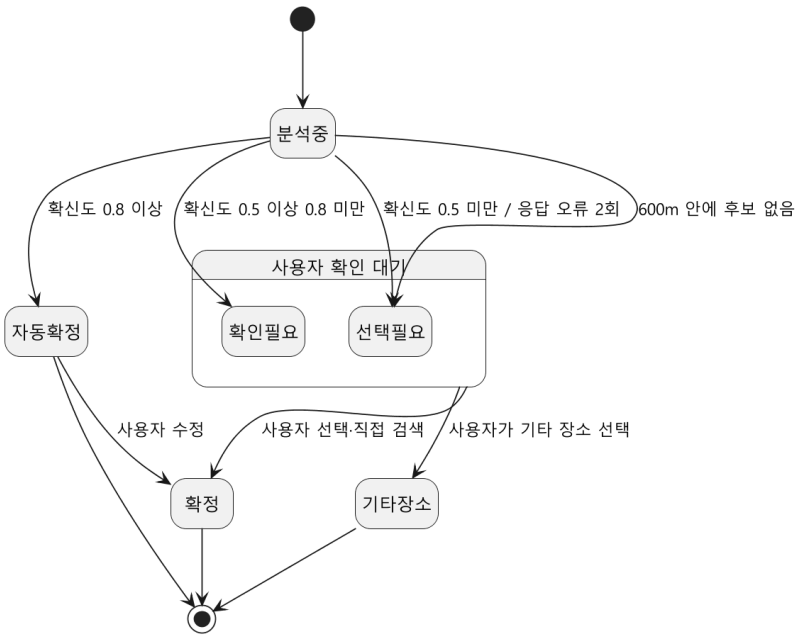


그림 4-4. Visit State Diagram (DR-02)

관련 요구사항/Use Case: DR-02, FR-04, FR-05, UC-02 (컴포넌트 다이어그램은 그림 3-1, 배포 다이어그램은 그림 10-1)

5. 데이터베이스 및 데이터 설계

5.1 ER Diagram / Data Model

[ER Diagram — 다이어그램은 상세 설계에서 추가. 아래는 엔티티 관계 요약, 컬럼은 5.2 절]

- trips 1 : N visits, trips 1 : N photos, trips 1 : N stories (여행 삭제 시 연쇄 삭제, NFR-04)
- visits N : 0..1 places, visits 1 : N photos, visits 1 : N match_logs
- stories 1 : N footnotes, footnotes N : 1 places
- places 는 여행과 무관한 공용 캐시(공공데이터). 카카오 장소는 운영정책상 source_id·place_url 만 저장
- 사진 좌표·원본 파일은 DB 에 저장하지 않음 (방문지 중심 좌표만 소수점 4 자리, DR-08)

관련 요구사항: DR-01~06, DR-08, DR-09, NFR-04

5.2 테이블/컬렉션 정의

테이블/컬렉션	필드	타입	PK/FK	Null	설명	관련 요구사항
trips	id	UUID	PK	N	여행 식별자	DR-01
trips	device_token_hash	CHAR(64)	-	N	익명 기기 토큰의 해시 (원문 미저장)	DR-01, NFR-04
trips	title / start_date / end_date	VARCHAR(100) / DATE	-	Y	여행 제목, 기간	DR-01
trips	consent_at	TIMESTAMPTZ	-	Y	AI 분석 동의 시각 (없으면 분석 불가)	NFR-04
visits	id	UUID	PK	N	방문지 식별자	DR-02
visits	trip_id	UUID	FK(trips)	N	소속 여행 (ON DELETE CASCADE)	DR-02
visits	seq / day	INT	-	N	방문 순서, 일차	FR-02, FR-07
visits	started_at / ended_at	TIMESTAMPTZ	-	Y	방문 시간대	FR-02, FR-07
visits	center_lat / center_lng	NUMERIC(7,4)	-	Y	중심 좌표 (소수점 4 자리, 위치 없으면 NULL)	DR-02, DR-08
visits	status	VARCHAR(10)	-	N	분석중·자동확정·확인필요·선택필요·확정·기타장소	DR-02, FR-04
visits	place_id	UUID	FK(places)	Y	확정 장소 (기타장소면 NULL)	FR-05
visits	confidence / ai_reason	NUMERIC(3,2) / TEXT	-	Y	VLM 확신도, 판단 근거	FR-04, UI-04
photos	id	UUID	PK	N	사진 식별자	DR-04

테이블/컬렉션	필드	타입	PK/FK	Null	설명	관련 요구사항
photos	trip_id / visit_id	UUID	FK(trips) / FK(visits)	N / Y	소속 여행, 배정 방문지 (위치 없는 사진은 미배정 가능)	DR-04, FR-06
photos	taken_at / has_location	TIMESTAMPTZ / BOOLEAN	-	Y / N	촬영 시각, 위치 유무 (좌표 자체는 저장 안 함)	FR-01, DR-08
photos	thumbnail_path / is_representative	VARCHAR / BOOLEAN	-	N	EXIF 제거 썸네일 경로, 대표 사진 여부	DR-04, AIR-07
places	id	UUID	PK	N	장소 식별자	DR-03
places	source / source_id	VARCHAR(10) / VARCHAR(40)	UQ(source, source_id)	N	출처(tour·busan·kakao), 원본 ID	DR-03
places	name / type / lat / lng	VARCHAR / VARCHAR / NUMERIC	-	Y	이름, 유형, 좌표 (카카오는 저장 안 함)	DR-03, FR-03
places	overview / image_url / place_url	TEXT / VARCHAR / VARCHAR	-	Y	개요, 대표 사진, 카카오 장소 URL	FR-08
places	source_updated_on / fetched_at	DATE / TIMESTAMPTZ	-	Y / N	출처 갱신일, 캐시 시각	NFR-03, DR-03
stories	id / trip_id	UUID	PK / FK(trips)	N	여행기 식별자, 소속 여행	DR-05
stories	style / title	VARCHAR(20) / VARCHAR(100)	-	N	문체, 제목	FR-09
stories	body	JSONB	-	N	문단·문장 목록 (문장별 근거 장소 ID·필드, 경고 표시)	FR-09, FR-10, AIR-05
footnotes	id / story_id	UUID	PK / FK(stories)	N	각주 식별자, 소속 여행기	DR-06
footnotes	sentence_id / place_id / field	VARCHAR / UUID / VARCHAR(30)	- / FK(places) / -	N	대상 문장, 근거 장소, 근거 필드	DR-06, NFR-03
footnotes	source_name / source_updated_on	VARCHAR / DATE	-	N	출처명, 갱신일	NFR-03
match_logs	id / visit_id	UUID	PK / FK(visits)	N	로그 식별자, 대상 방문지	DR-09
match_logs	ai_place_id / confidence / user_place_id	UUID / NUMERIC(3,2) / UUID	-	Y	AI 선택, 확신도, 사용자 최종 선택	DR-09, NFR-02

테이블/컬렉션	필드	타입	PK/FK	Null	설명	관련 요구사항
match_logs	prompt_version / created_at	VARCHAR(20) / TIMESTAMPTZ	-	N	프롬프트 버전, 기록 시각 (사진·좌표 없음)	AIR-08

6. API 설계

모든 경로는 /api/v1 아래에 두고, 요청 헤더(X-Device-Token)의 익명 기기 토큰으로 여행 소유자를 구분한다 (AD-07). 다른 기기의 여행은 404 로 응답한다.

API-01~06 은 IF-02(Trip API, CP-02), API-07~14 는 IF-03(Visit API, CP-03), API-15~19 는 IF-04(Story API, CP-04)에 속한다. 오류 응답 형식은 8 장.

API ID	Method	Endpoint	목적	Request	Response	관련 요구사항
API-01	POST	/trips	여행 생성	{title?}	{trip_id}	FR-01
API-02	GET	/trips	내 여행 목록	-	[{trip_id, title, period}]	AD-07 (화면 A1)
API-03	DELETE	/trips/{id}	여행 삭제 (연쇄 삭제)	-	204	NFR-04
API-04	POST	/trips/{id}/photos	사진 업로드 (최대 30 장)	multipart (files)	{accepted, rejected[], with_location, without_location}	FR-01
API-05	POST	/trips/{id}/analysis	분석 시작 (AI 분석 동의 필요)	{consent: true}	{job_id}	FR-02~04, NFR-04
API-06	GET	/jobs/{id}	작업 진행 상태	-	{stage, progress, eta, preview_visits[]}	UI-01~03
API-07	GET	/trips/{id}/visits	방문지 목록	-	[{visit_id, seq, day, status, place, confidence}]	FR-02, FR-04
API-08	GET	/visits/{id}/candidates	후보·AI 추천·근거	-	{candidates[{place_id, name, distance, source}], ai_pick, reason}	FR-03, FR-05, UI-04
API-09	PUT	/visits/{id}/place	장소 확정·변경·기타 장소	{place_id | "other"}	{visit}	FR-05, DR-09
API-10	GET	/places/search	장소 직접 검색	?q=&visit_id=	[{place_id, name, address, source}]	FR-05, UI-05
API-11	PUT	/photos/{id}/visit	위치 없는 사진 배정	{visit_id | null}	{photo}	FR-06
API-12	GET	/trips/{id}/route	동선·타임라인	?day=	{pins[], path[], timeline[]}	FR-07

API ID	Method	Endpoint	목적	Request	Response	관련 요구사항
API-13	GET	/places/{id}	장소 상세	-	{name, address, overview, image, source, updated_on | place_url}	FR-08
API-14	GET	/visits/{id}/nearby	근처 못 가본 곳 (신규)	-	[{place_id, name, type, distance, source}]	FR-12
API-15	POST	/trips/{id}/stories	여행기 생성	{style}	{job_id}	FR-09
API-16	GET	/stories/{id}	여행기 조회	-	{title, paragraphs[], footnotes[], ai_generated: true}	FR-09, UI-07
API-17	PATCH	/stories/{id}	편집 저장·사실 대조	{paragraph_id, text}	{story, warnings[]}	FR-10
API-18	POST	/stories/{id}/paragraphs/{pid}/rewrite	문단 다시 쓰기	-	{job_id}	FR-10
API-19	POST	/stories/{id}/share-card	공유 카드 생성	-	image/png	FR-11

7. AI / LLM / VLM 설계

7.1 AI 파이프라인

[AI Pipeline — 단계별 흐름. 메시지 순서는 그림 4-2(사진 분석), 그림 4-3(여행기 생성)]

- ① 입력 전처리: EXIF 추출, 방문지 군집화, 방문지별 대표 사진 1 장을 골라 축소본 생성 (CP-08, CP-09, AIR-07)
- ② 검색(RAG 대신 위치 기반 후보 조회): 방문지 중심 좌표 반경 300m(없으면 600m) 안의 공식 데이터 장소를 거리순 2~3 곳 (CP-10, AD-09)
- ③ Prompt: 대표 사진 + 후보 목록(이름·유형·거리·개요·사진)과 응답 JSON 스키마 (AIR-01)
- ④ VLM: 후보 안에서 장소 ID·확신도·근거 선택, 없으면 "none" (CP-19, 서버 안 오픈소스 모델)
- ⑤ 후처리·검증: JSON 스키마·후보 안 ID 검사, 실패 시 1 회 재요청, 확신도 라우팅(0.8 / 0.5), 매칭 로그 기록 (CP-11, AIR-02·03)
- ⑥ 여행기: 확정 방문지·공식 데이터 {장소 ID, 필드} → LLM → 문장별 근거 → Fact Checker 대조 → 각주·AI 작성 표시 (CP-13, CP-14, AIR-05·06)

관련 요구사항: AIR-01~08, FR-03, FR-04, FR-09, NFR-02, NFR-03

7.2 모델 및 인터페이스

AI 요소	모델/서비스	역할	입력/출력	교체 가능성/추상화	관련 요구사항

AI 요소	모델/서비스	역할	입력/출력	교체 가능성/추상화	관련 요구사항
LLM	Claude Haiku 같은 저가 모델 또는 Gemini 무료 플랜 (PoC 후 확정)	확정 사실로 여행기 문장 작성, 문단 다시 쓰기	{장소 ID, 필드} 목록 + 문체 → 문장별 근거 장소 ID·필드를 담은 JSON	CP-19 AI Gateway 의 TextModel 인터페이스, 설정으로 제공자 교체	AIR-05, AIR-06, FR-09, FR-10
VLM	오픈소스 멀티모달 모델 (예: Ollama 로 실행, PoC 에서 비교 후 확정)	후보 목록 안에서 사진과 맞는 장소 선택·확신도 산출, 위치 없는 사진의 인접 방문지 비교	대표 사진 축소본 + 후보 목록 → {place_id, confidence, reason} JSON	CP-19 의 VisionModel 인터페이스, 속도·정확도 미달 시 상용 VLM API 로 교체	AIR-01~04, AIR-07, FR-04, FR-06

7.3 Prompt 설계

- System Prompt 목적: VLM — 주어진 후보 중에서만 고르고 없으면 "none", 인물은 분석·설명하지 않으며 정해진 JSON 으로만 응답. LLM — 입력된 {장소 ID, 필드} 사실만 사용하고 문장마다 근거를 표시, 입력에 없는 사실은 쓰지 않음. 프롬프트는 버전을 붙여 설정 파일로 관리 (AIR-08)
- 검색 대상 데이터/Chunk 전략: 문서 chunk 대신 장소 단위 레코드 사용. TourAPI·부산시 명소·맛집·카카오 로컬을 (출처, 원본 ID) 단위로 정규화하고, 여행기 입력은 장소별 필드(개요, 주소, 운영시간, 요금 등) 단위
- Top-k 또는 Retrieval 기준: 방문지 중심 좌표 반경 300m(없으면 600m), 거리순 k = 2~3. 출처 간 중복은 이름·좌표로 합침. 벡터 검색은 사용하지 않음 (AD-09)
- 출처 표시 방식: 사실 문장마다 각주 번호, 하단 각주 목록에 출처명(예: 한국관광공사 TourAPI)·갱신일·공공누리 표기, 여행기 상단에 AI 작성 표시 (NFR-03, UI-07)
- Hallucination 완화 방법: closed-set(후보 밖 답 거부), JSON 스키마 강제·1 회 재요청, 애매하면 사용자 확인(확신도 라우팅), LLM 입력을 확정 사실로 제한, Fact Checker 전수 대조 후 근거 없는 문장 경고·제거

관련 요구사항: AIR-01~06, AIR-08, FR-04, FR-09, NFR-02, NFR-03

7.4 AI 실패/예외 처리

상황	처리 전략	사용자 메시지/로그	관련 요구사항
VLM 응답 지연·시간 초과	시간 제한 후 2 회 재시도(지수 백오프), 실패 시 해당 방문지만 선택필요	"이 장소는 직접 골라 주세요" / ai_timeout 로그(방문지 ID, 소요 시간)	AIR-03, NFR-08
후보 밖 ID·JSON 형식 오류	거부 후 1 회 재요청, 재실패 시 선택필요	같은 안내 / 프롬프트 버전·오류 유형 로그	AIR-02, AIR-03
근거 부족 ("none" 응답, 확신도 0.5 미만, 600m 안 후보 없음)	선택필요로 두고 직접 검색·기타 장소 제공 (후보 없으면 VLM 호출 생략)	"맞는 장소를 찾지 못했어요" / 매칭 로그	FR-03~05, AIR-02

상황	처리 전략	사용자 메시지/로그	관련 요구사항
LLM 생성 실패·시간 초과	2 회 재시도 후 실패 안내, 다시 시도 가능 (다시 쓰기는 기존 문단 유지)	"여행기를 만들지 못했어요. 다시 시도해 주세요" / llm_error 로그	NFR-08, UC-06, UC-07
근거 없는 사실 문장	Fact Checker 가 경고 표시 또는 제거	문장 옆 경고 표시 / fact_check 로그(문장 ID, 필드)	AIR-06, NFR-03
부적절 입력 (인물 사진 등)	VLM 에 인물 분석·설명 금지 지시, 응답에 인물 묘사가 있으면 근거 문구 폐기	근거 미표시 / 로그에 사진 미기록	AIR-04, NFR-04
LLM 무료 한도 초과	호출 수 기록, 한도 근접 시 저가 유료 모델로 전환	운영 로그 (호출 수·비용)	NFR-08

8. 예외 처리 및 로깅

모든 오류 응답은 {code, message} 형식으로 통일하고, 로그는 JSON 구조화 로그로 남긴다. 로그에는 방문지·작업 ID 만 기록하고 사진·좌표·기기 토큰 원문·API 키는 기록하지 않는다.

오류 ID	오류 상황	시스템 동작	로그/모니터링	관련 요구사항
ERR-01	사진 30 장 초과·미지원 형식·20MB 초과	30 장 초과는 400 차단, 나머지는 해당 사진만 제외 후 안내	입력 오류 로그 (형식·크기, 파일명 미기록)	FR-01 / NFR-07
ERR-02	AI 분석 미동의 상태로 분석 요청	403 응답, 동의 화면 안내	요청 로그	NFR-04
ERR-03	다른 기기의 여행 접근 (토큰 불일치)	404 응답 (존재 여부 비노출)	접근 거부 로그	NFR-04 / AD-07
ERR-04	외부 관광 데이터 API 실패·쿼터 초과	캐시 우선, 2 회 재시도 후 해당 방문지만 선택필요	호출 수·실패율·응답 시간 로그	FR-03 / NFR-08
ERR-05	외부 AI 장애 (VLM·LLM)	7.4 절 처리, 작업 전체는 계속	오류·응답 시간 로그	AIR-03 / NFR-08
ERR-06	워커 작업 중단 (프로세스 종료)	RQ 1 회 재시도, 실패 시 작업 상태 failed, 주기 정리 작업이 원본 사진·좌표 삭제	작업 실패·정리 로그	NFR-04 / NFR-08
ERR-07	카카오맵·경로 로드 실패	클라이언트에서 안내 후 다시 시도	클라이언트 오류 로그	FR-07 / UC-04
ERR-08	서버 내부 오류	500 응답, 공통 오류 형식 {code, message}	스택 트레이스 (사진·좌표·토큰 제외)	NFR-07

9. 보안 및 개인정보 설계

- 인증/권한: 회원 가입 없이 익명 기기 토큰(무작위 128 비트)을 요청 헤더로 보내고 서버에는 해시만 저장. 여행 리소스는 토큰 소유자만 조회·수정·삭제 (AD-07)

- API Key/Secret 관리: TourAPI·부산시·카카오 REST·LLM 키는 .env 환경변수로 주입하고 저장소에 .env 를 올리지 않음. 외부 호출은 CP-18·CP-19 에서만 수행. 카카오맵 JavaScript 키만 클라이언트에 두고 도메인 제한
- 개인정보 저장 최소화: AI 분석 전 동의, 사진은 서버 안 VLM 에서만 처리(외부 AI 미전송), 원본 사진·좌표는 작업 종료 시 삭제 + 주기 정리, EXIF 제거 썸네일만 보관, 방문지 좌표는 소수점 4 자리, 인물 미분석, 여행 삭제 시 연쇄 삭제
- 입력/출력 검증: 업로드 장수·형식(파일 시그니처)·크기 검증, 요청 스키마 검증(Pydantic), AI 응답 JSON 스키마·후보 ID 검증, 공유 카드에서 좌표·EXIF 제외
- 로그에 민감정보를 남기지 않음: 사진·좌표·기기 토큰 원문·API 키 미기록, 방문지·작업 ID 만 기록. 매칭 로그(DR-09)에도 사진·좌표 없음

관련 요구사항 매핑

보안/개인정보 설계 요소	관련 요구사항
인증/권한	NFR-04, AD-07
API Key/Secret 관리	NFR-07 (AC-15)
개인정보 저장 최소화	NFR-04, DR-08 / AIR-04 (AC-09)
입력/출력 검증	FR-01, NFR-07 / AIR-02, AIR-03
민감정보 로그 방지	NFR-04, DR-09 / AIR-04

10. 배포 및 운영 설계

10.1 Deployment Diagram

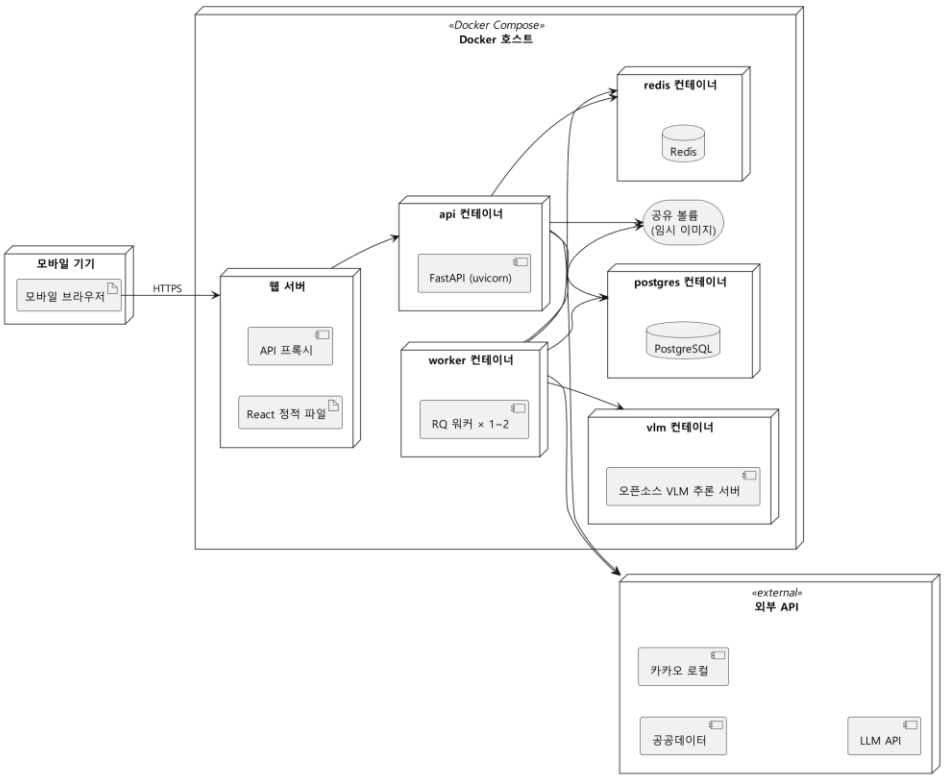


그림 10-1. 배포 구조 (Docker Compose)

- 개발·시연 환경은 Docker Compose 하나로 web·api·worker·redis·postgres·vlm 컨테이너를 실행하고, API 키는 .env(저장소 미포함)로 주입
- VLM 은 vlm 컨테이너에서 직접 실행(사진 외부 AI 미전송). GPU 가 없으면 작은 모델 사용, 응답 시간은 PoC 에서 확인(NFR-01)
- 기술 스택(안): React·Vite·카카오맵 JS SDK / FastAPI·RQ·Redis / Pillow·pillow-heif·scikit-learn(DBSCAN)·httpx / PostgreSQL / pytest·GitHub Actions

관련 요구사항: NFR-01, NFR-04, NFR-06, NFR-07, NFR-08

10.2 CI/CD

- Repository/Branch 전략: GitHub gokimkh123/SWEngineering-project-10, 기본 브랜치 main, 문서 브랜치 docs, 기능 브랜치(요구사항 ID 포함) → PR
- Pull Request/Review 규칙: 팀원 1 명 이상 리뷰 후 병합, PR·이슈 제목에 요구사항 ID 표기, CI 통과 필수 (완료 기준: 계획서 3.2)

- 자동 Build/Test: GitHub Actions 로 PR 마다 pytest 단위·통합 테스트(외부 API·AI 는 가짜·녹화 응답), 프론트엔드 빌드, 비밀값 노출 검사
- 배포 환경: 개발·시연 모두 Docker Compose 동일 구성, 시연 서버는 HTTPS, 코드 프리즈 11/27 이후 버그 수정만 배포

관련 요구사항: NFR-06, NFR-07 / 계획서 8.2(형상 관리), QA-08

11. 디자인 패턴 및 주요 설계 원칙

패턴/원칙	적용 위치	적용 이유	관련 클래스/컴포넌트	관련 요구사항
Adapter	외부 관광 데이터 API	TourAPI·부산시·카카오 응답을 공통 장소 형식으로 통일, API 변경 격리	CP-18 (PlaceSource)	FR-03, NFR-08
Strategy	AI 모델 호출	VLM·LLM 제공자를 설정으로 교체 (오픈소스 ↔ 상용)	CP-19 (VisionModel, TextModel)	AIR-08, NFR-08
Pipes and Filters	분석 워커	단계별 입출력 고정, 진행률 표시, 단계별 단위 테스트	CP-07~11	FR-01~04, UI-01
Producer-Consumer (작업 큐)	API ↔ 워커	긴 작업 비동기 처리, 화면을 떠나도 계속	CP-02, CP-04, CP-07, CP-13	NFR-01, UI-03
Repository	데이터 접근	저장 방식과 도메인 로직 분리, 연쇄 삭제 일원화	CP-15, CP-16	DR-01~09, NFR-04
Cache-Aside	장소 데이터	쿼터 절약·응답 시간 단축 (카카오는 운영정책상 제외)	CP-16	NFR-01, NFR-08
Retry + 부분 실패 격리	외부 호출, 방문지 처리	일시 장애 복구, 한 방문지 실패가 전체 실패로 번지지 않음	CP-07, CP-18, CP-19	NFR-08
순수 함수 분리	EXIF·군집화·사실 대조	외부 의존 없이 단위 테스트 (QA-08)	CP-08, CP-09, CP-14	AIR-06, FR-02

12. 요구사항-설계 추적표

요구사항 ID	Use Case	아키텍처/컴포넌트	Class/DB	API	Sequence	Test Case	상태/비고
FR-01	UC-01	CP-08 / CP-01, 02, 07, 17	Photo / trips, photos	API-04	SD-01	AC-01	상세 초안
FR-02	UC-01	CP-09 / CP-07	Visit / visits	API-06, 07	SD-01	AC-02	상세 초안
FR-03	UC-02	CP-10 / CP-07, 16, 18	Place / places	API-08	SD-01	AC-03	상세 초안
FR-04	UC-02	CP-11 / CP-07, 19	MatchLog / visits, match_logs	API-07	SD-01	AC-04	상세 초안
FR-05	UC-02	CP-03 / CP-01, 10, 15	Visit / visits, match_logs	API-08~10	-	AC-05	상세 초안

요구사항 ID	Use Case	아키텍처/컴포넌트	Class/DB	API	Sequence	Test Case	상태/비고
FR-06	UC-03	CP-12 / CP-03, 07, 19	Photo / photos	API-11	-	AC-13	상세 초안 (Should)
FR-07	UC-04	CP-05 / CP-01, 03	Visit / visits	API-12	-	AC-06	상세 초안
FR-08	UC-05	CP-03 / CP-16, 18	Place / places	API-13	-	AC-14	상세 초안
FR-09	UC-06, UC-09	CP-13 / CP-04, 14, 19	Story, Footnote / stories, footnotes	API-15, 16	SD-02	AC-07	상세 초안
FR-10	UC-07, UC-09	CP-14 / CP-04, 13	Story / stories	API-17, 18	-	-	상세 초안 (Could)
FR-11	UC-08	CP-06 / CP-04, 17	Photo / photos	API-19	-	AC-10	상세 초안 (Should)
FR-12	UC-04	CP-10 / CP-03, 05	Place / places	API-14	-	AC-17	상세 초안 (Should)
NFR-01	UC-01, UC-02	CP-07, 16, 19	places (캐시)	API-06	SD-01	AC-08	상세 초안
NFR-02	UC-02	CP-10, 11	match_logs	-	SD-01	AC-04	상세 초안
NFR-03	UC-06, UC-09	CP-13, 14	footnotes	API-16	SD-02	AC-07	상세 초안
NFR-04	UC-01, 02, 08	CP-02, 08, 15, 17, 19	trips, photos (좌표 미저장)	API-03, 05	SD-01	AC-09	상세 초안
NFR-05	UC-02	CP-01, 11	visits.status	API-07	-	AC-11	상세 초안
NFR-06	전체	CP-01	-	-	-	AC-12	상세 초안
NFR-07	전체	CP-18, 19	-	-	-	AC-15	상세 초안
NFR-08	UC-02, 04, 06	CP-07, 16, 18, 19	places (캐시)	-	SD-01	AC-16	상세 초안
AIR-01~04	UC-02, UC-03	CP-11, 19	match_logs	API-07, 08	SD-01	AC-04, AC-09, AC-16	상세 초안
AIR-05, 06	UC-06, 07, 09	CP-13, 14, 19	footnotes	API-15~17	SD-02	AC-07	상세 초안
AIR-07, 08	UC-02 / 전체	CP-08, 11, 19	match_logs.prompt_version	-	SD-01	AC-04 (매 스프린트)	상세 초안

※ 초기 설계 단계에서는 미정 요소를 비워둘 수 있으며, 구현·테스트가 진행되면서 API/Class/Test Case 매핑을 보완합니다.